MAKALAH

LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN SERTIFIKASI INTERNASIONAL

NEO4J GRAPHACADEMY

Disusun sebagai Nilai Tambahan Ujian Akhir Semester (UAS)

Mata Kuliah Data Science

[LOGO UNIVERSITAS SIBER ASIA]

Disusun Oleh:

Nanang Mulyana

NIM: 240401010084

PROGRAM STUDI INFORMATIKA (PJJ) S1

UNIVERSITAS SIBER ASIA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Langkah-Langkah Pengerjaan Sertifikasi Internasional Neo4j GraphAcademy" ini dengan baik. Makalah ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Data Science, khususnya pada soal nomor 4 yang mensyaratkan pengerjaan sertifikasi internasional di Neo4j GraphAcademy beserta uraian langkah-langkah pengerjaannya secara mandiri.

Penulis telah berhasil menyelesaikan dua sertifikasi pada platform Neo4j GraphAcademy, yaitu "Get Started with Graph Data Science" dan "Neo4j Graph Data Science Certification", yang bukti kelulusannya dilampirkan pada bagian akhir makalah ini. Melalui makalah ini, penulis berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses, tahapan, dan pengalaman dalam mengerjakan sertifikasi tersebut.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa lain yang ingin mengambil sertifikasi serupa.

Jakarta, Agustus 2026
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan

BAB II TINJAUAN PLATFORM NEO4J GRAPHACADEMY

BAB III LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN SERTIFIKASI

- 3.1 Persiapan dan Pembuatan Akun
- 3.2 Pengerjaan Course "Get Started with Graph Data Science"
- 3.3 Pengerjaan Course "Neo4j Graph Data Science Certification"
- 3.4 Ujian Sertifikasi (Final Assessment)
- 3.5 Penerbitan dan Pengunduhan Sertifikat

BAB IV HASIL YANG DIPEROLEH

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2 Saran

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu data science saat ini tidak hanya terbatas pada data yang bersifat tabular (baris dan kolom), tetapi juga mencakup data yang memiliki relasi atau keterhubungan antar entitas yang kompleks, seperti jaringan sosial, sistem rekomendasi, deteksi fraud, dan analisis rantai pasok. Untuk mengolah data dengan karakteristik relasional semacam ini, dibutuhkan pendekatan khusus yang dikenal dengan istilah Graph Data Science, yaitu penerapan algoritma graf (graph algorithms) untuk menganalisis pola, keterhubungan, dan struktur di dalam data.

Salah satu platform yang menyediakan pembelajaran sekaligus sertifikasi resmi di bidang graph data science adalah Neo4j GraphAcademy, yaitu platform edukasi daring milik Neo4j Inc. yang menyediakan berbagai kursus interaktif mengenai basis data graf (graph database), bahasa query Cypher, hingga penerapan algoritma Graph Data Science (GDS) secara gratis dan dapat diakses oleh siapa saja.

Sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Data Science, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan sertifikasi internasional di Neo4j GraphAcademy sebagai nilai tambahan. Penulis telah menyelesaikan dua sertifikasi, yaitu "Get Started with Graph Data Science" dan "Neo4j Graph Data Science Certification". Makalah ini disusun untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang ditempuh penulis secara mandiri dalam menyelesaikan kedua sertifikasi tersebut.

1.2 Tujuan

1. Menjelaskan gambaran umum platform Neo4j GraphAcademy sebagai sarana pembelajaran dan sertifikasi graph data science.

2. Mendokumentasikan secara rinci langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam mengerjakan sertifikasi "Get Started with Graph Data Science" dan "Neo4j Graph Data Science Certification".

3. Menjadi bukti pertanggungjawaban akademik atas pengerjaan sertifikasi internasional yang dipersyaratkan pada soal UAS Data Science nomor 4.

4. Memberikan referensi bagi mahasiswa lain yang tertarik menempuh sertifikasi serupa secara mandiri.

BAB II

TINJAUAN PLATFORM NEO4J GRAPHACADEMY

Neo4j GraphAcademy (graphacademy.neo4j.com) merupakan platform pembelajaran daring resmi yang dikembangkan oleh Neo4j, perusahaan penyedia teknologi graph database terkemuka di dunia. Platform ini menyediakan kursus interaktif berbasis sandbox, sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan query Cypher maupun algoritma Graph Data Science (GDS) tanpa perlu melakukan instalasi database secara lokal.

Beberapa jalur sertifikasi yang tersedia di Neo4j GraphAcademy antara lain Neo4j Certified Professional, Neo4j & LLM Fundamentals, serta Graph Data Science Track yang terdiri dari beberapa course berjenjang, dimulai dari pengenalan dasar hingga sertifikasi profesional. Penulis memilih jalur Graph Data Science karena relevan dengan topik clustering dan analisis data yang dikerjakan pada project UAS Data Science, khususnya terkait konsep pengelompokan data (clustering) yang secara konseptual dapat diperluas menggunakan pendekatan community detection pada graph.

Setiap course pada GraphAcademy umumnya terdiri atas beberapa modul yang berisi materi teori singkat, video penjelasan, latihan interaktif langsung pada sandbox Neo4j (Neo4j Sandbox/Neo4j Aura), serta kuis evaluasi di akhir setiap modul. Setelah seluruh modul diselesaikan dengan nilai kuis yang memenuhi syarat kelulusan, peserta akan memperoleh sertifikat elektronik (e-certificate) yang dapat diunduh dalam format PDF dan diverifikasi melalui tautan unik (verification ID) yang tertera pada sertifikat.

BAB III

LANGKAH-LANGKAH PENGERJAAN SERTIFIKASI

3.1 Persiapan dan Pembuatan Akun

1. Membuka situs resmi Neo4j GraphAcademy melalui browser pada alamat https://graphacademy.neo4j.com.

2. Melakukan pendaftaran akun (Sign Up) menggunakan alamat email aktif, atau melalui integrasi akun Google/GitHub untuk mempercepat proses registrasi.

3. Melakukan verifikasi email jika diperlukan, kemudian login ke dashboard GraphAcademy.

4. Melengkapi profil singkat (nama lengkap, sehingga nama yang tercantum pada sertifikat sesuai dengan identitas penulis, yaitu "Nanang Mulyana").

3.2 Pengerjaan Course "Get Started with Graph Data Science"

Course ini merupakan course pengantar (entry level) pada jalur Graph Data Science, dengan tahapan pengerjaan sebagai berikut:

1. Memilih course "Get Started with Graph Data Science" pada katalog GraphAcademy dan menekan tombol "Start Course".

2. Mempelajari materi pengantar mengenai konsep dasar graph data science, perbedaan graph database dengan relational database, serta manfaat pendekatan graph dalam analisis data (misalnya untuk deteksi komunitas, analisis jaringan, dan sistem rekomendasi).

3. Mengerjakan latihan praktik langsung pada sandbox interaktif yang telah disediakan oleh GraphAcademy, seperti menjalankan query Cypher dasar dan menjalankan algoritma GDS sederhana (misalnya PageRank atau Node Similarity) melalui antarmuka Neo4j Browser bawaan.

4. Menjawab kuis evaluasi (quiz) pada setiap akhir modul untuk memastikan pemahaman materi sebelum melanjutkan ke modul berikutnya.

5. Menyelesaikan seluruh modul hingga progres bar menunjukkan 100% complete, sehingga sistem secara otomatis menerbitkan sertifikat "Get Started with Graph Data Science".

3.3 Pengerjaan Course "Neo4j Graph Data Science Certification"

Setelah menyelesaikan course pengantar, penulis melanjutkan ke course lanjutan yang menjadi syarat sertifikasi utama, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mendaftar pada course "Neo4j Graph Data Science Certification" melalui dashboard GraphAcademy.

2. Mempelajari materi lanjutan mengenai Graph Data Science Library (GDS), meliputi kategori algoritma seperti Centrality (contoh: PageRank, Betweenness Centrality), Community Detection (contoh: Louvain, Label Propagation), Similarity, Path Finding, serta pengenalan Node Embeddings (contoh: Node2Vec, FastRP).

3. Mempraktikkan proyeksi graph (graph projection), menjalankan algoritma GDS melalui Cypher procedures (misalnya CALL gds.pageRank.stream), serta menginterpretasikan hasil analisis pada dataset contoh yang disediakan sandbox.

4. Mengerjakan latihan (exercises) dan kuis pada setiap modul sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya.

5. Mengulang kembali modul yang belum dipahami dengan menonton ulang video penjelasan sebelum mengikuti ujian akhir (final assessment).

3.4 Ujian Sertifikasi (Final Assessment)

1. Mengakses ujian akhir (final assessment) yang muncul setelah seluruh modul pembelajaran diselesaikan.

2. Mengerjakan soal ujian yang umumnya berbentuk pilihan ganda (multiple choice) dan studi kasus singkat terkait konsep graph data science serta penerapan algoritma GDS.

3. Memastikan nilai yang diperoleh memenuhi passing grade yang ditentukan oleh sistem GraphAcademy agar dinyatakan lulus.

4. Jika belum memenuhi nilai kelulusan, peserta diberikan kesempatan untuk mempelajari kembali materi dan mengulang ujian pada kesempatan berikutnya.

3.5 Penerbitan dan Pengunduhan Sertifikat

1. Setelah dinyatakan lulus, sistem GraphAcademy secara otomatis menerbitkan sertifikat elektronik (Certificate of Completion) yang dapat dilihat pada menu "My Certifications" atau "Achievements" pada akun pengguna.

2. Mengunduh sertifikat dalam format PDF untuk keperluan dokumentasi dan pelampiran pada tugas.

3. Setiap sertifikat memiliki Verification ID unik yang dapat digunakan pihak lain (misalnya dosen atau perusahaan) untuk memverifikasi keaslian sertifikat melalui situs resmi GraphAcademy.

4. Membagikan pencapaian sertifikat pada profil profesional (misalnya LinkedIn) sebagai bukti kompetensi tambahan di bidang graph data science.

BAB IV

HASIL YANG DIPEROLEH

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan pada Bab III, penulis berhasil menyelesaikan dan memperoleh dua sertifikat dari Neo4j GraphAcademy, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sertifikat	Atas Nama	Tanggal Terbit	Verification ID
1	Get Started with Graph Data Science	Nanang Mulyana	18 Juli 2026	389a06fc-f160-47eb-8abe-ddb417c0724f
2	Neo4j Graph Data Science Certification	Nanang Mulyana	26 Juli 2026	6fc26385-f52a-4fc9-a19d-1a4b9b8284cd

Kedua sertifikat tersebut diterbitkan langsung oleh Neo4j GraphAcademy (Learning & Certification) dan bukti sertifikat dilampirkan pada bagian Lampiran makalah ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Neo4j GraphAcademy merupakan platform pembelajaran graph data science yang aksesibel, interaktif, dan memberikan sertifikasi yang diakui secara internasional. Proses pengerjaan sertifikasi dilakukan melalui tahapan pembuatan akun, pembelajaran modul secara bertahap, pengerjaan latihan praktik pada sandbox, hingga ujian akhir sebagai syarat kelulusan. Penulis berhasil menyelesaikan dua sertifikasi, yaitu "Get Started with Graph Data Science" dan "Neo4j Graph Data Science Certification", yang menjadi bukti kompetensi tambahan penulis di bidang analisis data berbasis graf, sekaligus melengkapi persyaratan nilai tambahan pada soal UAS Data Science nomor 4.

5.2 Saran

Bagi mahasiswa lain yang ingin mengambil sertifikasi serupa, disarankan untuk mengikuti seluruh modul secara berurutan tanpa melewatkan latihan praktik pada sandbox, karena pemahaman terhadap sintaks Cypher dan konsep algoritma GDS sangat membantu dalam menjawab soal ujian akhir. Selain itu, alokasikan waktu belajar yang cukup mengingat beberapa modul memerlukan pemahaman konsep matematis dasar mengenai algoritma graf.

LAMPIRAN

Lampiran 1 dan Lampiran 2 berikut merupakan sertifikat asli (Certificate of Completion) yang diterbitkan oleh Neo4j GraphAcademy atas nama Nanang Mulyana, disertakan sebagai bukti pendukung makalah ini.

Lampiran 1: Sertifikat "Get Started with Graph Data Science"

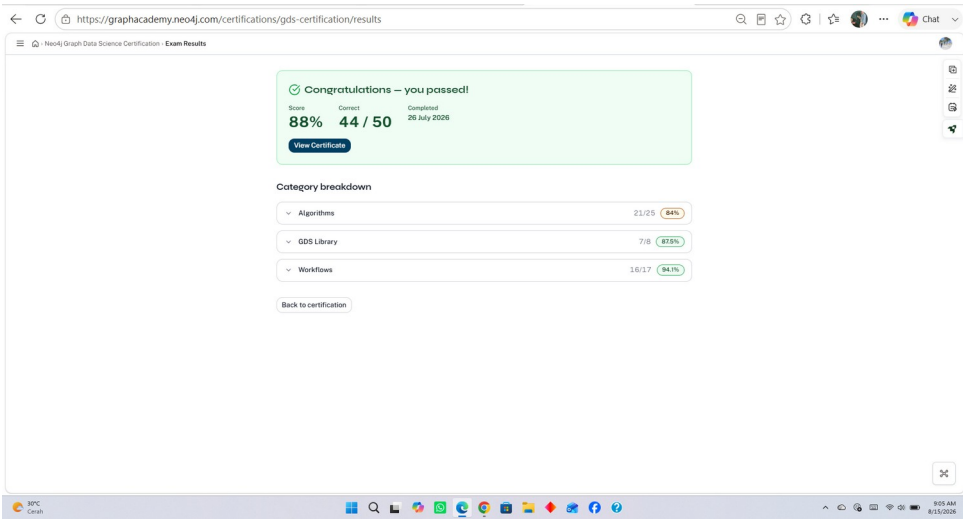
(Sertifikat asli terlampir pada halaman berikutnya)

Lampiran 2: Sertifikat "Neo4j Graph Data Science Certification"

(Sertifikat asli terlampir pada halaman berikutnya)

Lampiran 3: Bukti Hasil Ujian Sertifikasi (Exam Results)

Tangkapan layar (screenshot) berikut merupakan bukti hasil ujian akhir (final assessment) pada course "Neo4j Graph Data Science Certification" yang diakses melalui halaman resmi graphacademy.neo4j.com/certifications/gds-certification/results.



Berdasarkan hasil ujian tersebut, penulis dinyatakan LULUS (passed) dengan perolehan sebagai berikut:

1. Skor akhir sebesar 88% dengan jumlah jawaban benar 44 dari 50 soal, ujian diselesaikan pada tanggal 26 Juli 2026.

2. Kategori Algorithms: 21 dari 25 soal terjawab benar (84%), mencakup materi algoritma Graph Data Science seperti Centrality, Community Detection, Similarity, dan Path Finding.

3. Kategori GDS Library: 7 dari 8 soal terjawab benar (87,5%), mencakup pemahaman terhadap struktur dan penggunaan Graph Data Science Library pada Neo4j.

4. Kategori Workflows: 16 dari 17 soal terjawab benar (94,1%), mencakup pemahaman terhadap alur kerja (workflow) analisis graph data science mulai dari graph projection hingga interpretasi hasil algoritma.

Rincian skor per kategori ini menunjukkan bahwa penulis memiliki pemahaman yang merata pada seluruh aspek yang diujikan, dengan pencapaian tertinggi pada kategori Workflows dan pencapaian yang tetap baik pada kategori Algorithms maupun GDS Library. Hasil ujian ini menjadi dasar diterbitkannya sertifikat "Neo4j Graph Data Science Certification" sebagaimana dilampirkan pada Lampiran 2.